Techniques de l'Ingénieur

Réf. : **P895 V1**

Microscopie par effet tunnel

Date de publication :
10 avril 1989

Cet article est issu de : **Archives**

par **Frank SALVAN**

Pour toute question :
Service Relation clientèle
Techniques de l'Ingénieur
Immeuble Pleyad 1
39, boulevard Ornano
93288 Saint-Denis Cedex

Par mail :
infos.clients@teching.com
Par téléphone :
00 33 (0)1 53 35 20 20

Document téléchargé le : **24/03/2026**
Pour le compte : **7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3**

© Techniques de l'Ingénieur | Tous droits réservés

Microscopie par effet tunnel

par **Frank SALVAN**
Professeur de Physique à l'Université Aix Marseille II

1. Historique et domaines d'applications ..... P 895 - 2
2. Principe et fonctionnement d'un microscope par effet tunnel – 2
2,1 Effet tunnel entre deux électrodes métalliques ..... – 2
2,2 Fonctionnement d'un microscope par effet tunnel ..... – 2
2,3 Théorie : interprétation des images ..... – 3
3. Instrumentation ..... – 3
3,1 Problèmes généraux ..... – 3
3,2 Pointes - sondes ..... – 4
3,3 Présentation et traitement des images ..... – 5
4. Études en physique des surfaces ..... – 5
5. Spectroscopie et images spectroscopiques ..... – 6
5,1 Méthodes spectroscopiques ..... – 6
5,2 Microscope à force atomique ..... – 8
5,3 Perspectives ..... – 8
6. Conclusion ..... – 9
Bibliographie ..... – 9

*Depuis son apparition en 1982 et grâce au développement qui a suivi, le microscope à effet tunnel s'est vite imposé comme sonde locale exceptionnelle pour l'**étude des surfaces**. En effet, il permet de visualiser des topographies et des contours de densité électronique de surfaces en fournissant des images à haute résolution de ceux-ci où l'on distingue des détails à l'échelle atomique. Cette nouvelle microscopie fut mise au point et développée par G. Binnig et H. Rohrer qui obtinrent le Prix Nobel de Physique 1986. On a pu préciser la structure locale de surfaces de métaux et de semiconducteurs à l'aide de cette technique. La possibilité d'opérer à l'air, dans le vide, en milieu liquide et à basse température ouvre d'intéressantes perspectives dans de nombreux domaines de la physique, de la technologie et en biologie.*

Toute reproduction sans autorisation du Centre Français du Copyright est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Analyse chimique et caractérisation.

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3

1. HISTORIQUE ET DOMAINES D'APPLICATIONS

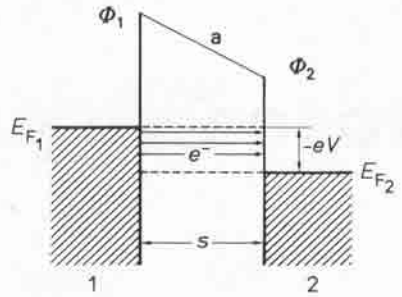
L'effet tunnel est un phénomène physique prévu par la mécanique quantique. Il est une conséquence de la dualité onde-corpuscule et se manifeste lorsqu'une particule doit traverser une région de l'espace, appelée barrière de potentiel, où son énergie totale est inférieure à son énergie potentielle. La particule peut traverser par effet tunnel cette région, interdite au sens de la mécanique classique, si la fonction d'onde qui lui est associée s'étend sur un domaine de dimensions comparables à celles de la barrière à franchir. Dans le cas présent, il va se manifester par le passage d'un courant au travers de l'espace vide entre deux électrodes à des potentiels différents et séparées par une distance de quelques angströms (1 Å = 0,1 nm).

C'est à la fin des années 20 qu'est prévu l'effet tunnel d'électrons au travers de la barrière de potentiel constituée par l'espace vide entre deux solides [1 et 2]. Ce n'est que trente ans plus tard que l'on en voit la première réalisation expérimentale pour une barrière solide [3], et seulement en 1982 qu'une expérience fondamentale pour le développement de la microscopie par effet tunnel est mise au point par un groupe de chercheurs des Laboratoires IBM de Zürich [4]. Ceux-ci annoncent l'observation de la dépendance exponentielle du courant tunnel dans le vide entre deux électrodes métalliques en fonction de la distance qui les sépare, et ce sur plus de quatre décades de variations du courant. C'est la première mise en évidence convaincante après la tentative du «topografiner» dix ans auparavant [5].

Le microscope développé à la suite de ce succès est fondé sur l'effet tunnel d'électrons entre une fine pointe métallique balayée parallèlement à la surface à analyser et placée à quelques distances atomiques de celle-ci. Une tension V appliquée entre pointe et surface provoque le passage d'un courant tunnel I. Le contrôle du mouvement de la pointe en fonction des variations de I lors du balayage permet d'accéder aux **propriétés topographiques ou électroniques locales de la surface.** Les possibilités offertes par ce nouvel instrument sont exceptionnelles et elles suscitent un grand intérêt pour l'étude des surfaces. En effet, c'est une sonde locale à haute résolution qui fournit des images reflétant les symétries et les dimensions prévues pour les arrangements des atomes à la surface d'un échantillon. Selon les conditions d'analyse (choix de I et V), ces images à très haute résolution (échelle atomique) renseignent sur la topographie de la surface ou sur ses propriétés électroniques locales. Cela permet de distinguer chaque atome présent à la surface d'un échantillon, d'en obtenir une signature spectroscopique, de détecter des atomes d'adsorbat sur un substrat avec une précision longtemps inespérée.

Un impératif d'ordre physique (circulation du courant tunnel) restreint le champ d'observation aux métaux et aux semiconducteurs ; la mise au point du microscope à force atomique [6] a permis de s'affranchir de cette limitation et d'aborder l'examen d'échantillons isolants. Les qualités de ces types de microscopes en font des instruments précieux pour l'étude des surfaces car ils sont complémentaires des sondes usuelles d'analyse qui moyennent l'information sur des milliards d'atomes. Ici, l'analyse est réalisée localement dans sa résolution ultime. De grands progrès ont été ainsi obtenus dans la compréhension des propriétés locales des surfaces et l'on peut envisager de nombreuses applications dans le domaine de la physicochimie des surfaces, la catalyse et la microélectronique.

En dehors de la physique des surfaces, de grandes possibilités ont été ouvertes en biologie [7].



e charge de l'électron ($1,6 \times 10^{-19}$ C)
E_{F_1}, E_{F_2} énergie des niveaux de Fermi des électrodes 1 et 2
Φ_1, Φ_2 travaux de sortie des 2 électrodes
a forme du potentiel entre les 2 électrodes

La tension négative V appliquée à l'électrode 1 provoque le passage d'électrons e^- depuis les états occupés (partie hachurée) vers les états électroniques vacants de l'électrode 2 : ces transitions sont symbolisées par des flèches. L'application d'une tension de signe opposé intervertit le rôle des électrodes et les transitions électroniques s'effectuent de 2 → 1.

Fig. 1. – Modèle de barrière unidimensionnelle trapézoïdale.

2. PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT D'UN MICROSCOPE PAR EFFET TUNNEL

Un modèle unidimensionnel très simple d'effet tunnel entre deux électrodes métalliques permet d'appréhender les ordres de grandeur caractéristiques justifiant les performances du microscope basé sur cet effet.

2,1 Effet tunnel entre deux électrodes métalliques.

La figure **1** illustre le modèle d'effet tunnel entre deux électrodes métalliques séparées par une distance s entre lesquelles on a appliqué une tension V; le courant tunnel I résulte de toutes les transitions électroniques depuis les états occupés (hachurés) d'une électrode vers les états inoccupés de l'électrode en regard. Dans l'approximation des faibles tensions et à température nulle, le courant I a l'expression suivante :

$$I = V \exp(-ks)$$

La constante k^2 est, dans l'approximation des faibles épaisseurs, une moyenne des travaux de sortie Φ_1 et Φ_2 caractéristiques des électrodes 1 et 2. Pour des métaux usuels, le travail de sortie est de l'ordre de quelques électronvolts et une variation de un angström de la distance inter-électrodes se traduit par un changement d'un ordre de grandeur de I. Le microscope par effet tunnel exploite cette très grande dépendance du courant I avec la distance s entre la pointe, qui joue le rôle d'une électrode, et la surface à analyser, qui représente la contre-électrode.

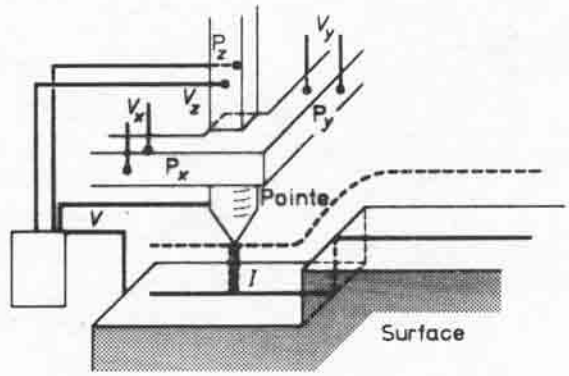
2,2 Fonctionnement du microscope par effet tunnel.

Le principe de fonctionnement d'un microscope par effet tunnel est schématisé sur la figure **2**. La pointe-sonde métallique peut être déplacée parallèlement à la surface (directions x et y) ou perpendiculairement à celle-ci (direction z) par un dispositif de trois céramiques piézoélectriques solidaires P_x, P_y, P_z, commandées par des tensions V_x, V_y et V_z.

La tension V entre pointe et surface est maintenue constante et lorsque la pointe balaie la surface, un système d'asservissement action-

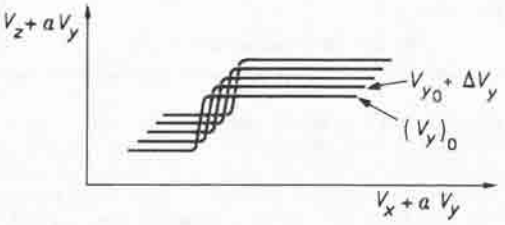
Toute reproduction sans autorisation du Centre Français du Copyright est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Analyse chimique et caractérisation.

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3



P_x, P_y, P_z céramiques piézoélectriques
V_x, V_y, V_z tensions appliquées aux céramiques
– – – – mouvement de la pointe le long d'une ligne de balayage à $(V_y)_0$ fixé

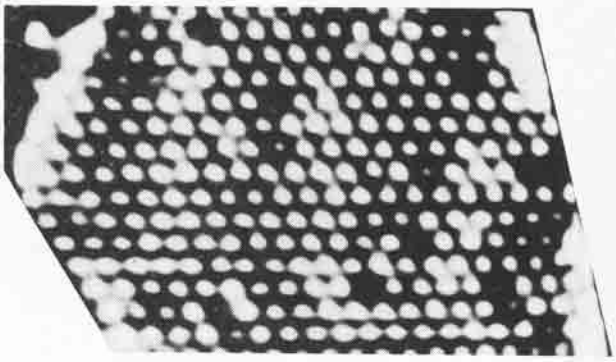
ⓐ **montage**



Pour obtenir un effet de perspective, on a représenté les variations d'une combinaison linéaire $V_z + a V_y$ en fonction de $V_x + a V_y$

ⓑ **topographie de la surface représentée par V_z (V_x, V_y)**

Fig. 2. – Schéma du mode d'opération à courant constant.



La distance entre les maximums de brillance premiers voisins est de 6,65 Å ; seules les méthodes de spectroscopie locales permettraient de distinguer le bore du silicium.
Échelle : 1 Å du noir au blanc, normalement à la surface.
La notation $\sqrt{3} \times \sqrt{3}\ R\,(30°)$ est explicitée au paragraphe 4.

Fig. 3. – Image à courant constant d'une surface de Si (111) enrichie en bore et présentant une reconstruction $\sqrt{3} \times \sqrt{3}\ R\,(30°)$ (F. Thibaudau, Ph. Dumas et F. Salvan).

ne la céramique P_z de façon à maintenir constant le courant tunnel I. D'après l'expression du courant I donnée précédemment, cela signifie que le balayage s'effectue à ks constant (si V constant), où k^2 est la hauteur de barrière locale moyenne. Si cette dernière est constante, la pointe est donc maintenue à distance constante de la surface pendant le balayage, **épousant ainsi son relief**.

L'enregistrement de la tension V_z de commande du mouvement de la pointe z en fonction des tensions V_x et V_y de commande du mouvement de balayage (x, y) fournit alors une image tridimensionnelle de la topographie $Z(x, y)$ de la surface étudiée, comme le montre la figure **2b**.

Ce mode de fonctionnement, à courant I constant, est celui qui est généralement utilisé. Le relief correspondant au mouvement de la pointe est le plus souvent représenté par une vue de dessus en tons de gris où les protubérances apparaissent en clair et les creux en noir (fig. **3**). On distingue sur de telles images des détails à l'échelle atomique reflétant, dans le cas des surfaces ordonnées, la symétrie et les dimensions connues pour les arrangements des atomes en surface. Aussi ce relief a souvent été interprété comme le relief atomique de la surface. Une interprétation basée sur un modèle plus adapté à la géométrie de l'expérience montre que ces images contiennent à la fois des informations sur la topographie de la surface et sur ses propriétés électroniques locales.

2,3 Théorie : interprétation des images.

L'approche théorique la plus physique du système est celle de Tersoff et Hamann [8]. Elle décrit une situation de couplage faible entre les électrons de la pointe et ceux de la surface et tient compte de la géométrie de l'expérience. La pointe est supposée sphérique et les fonctions d'onde des atomes de la surface traduisent les mouvements des électrons parallèlement et perpendiculairement à la surface. L'opérateur courant, d'élément de matrice $M_{\mu\nu}$, couple les fonctions d'onde φ_μ et φ_ν d'énergie E_μ et E_ν des atomes de la surface et de la pointe et le courant I est exprimé ainsi :

$$I = \frac{4\pi e^2}{h} \sum_{\mu\nu} f(E_\mu)\,[1 - f(E_\nu + e\,V)]\,|M_{\mu\nu}|^2\,\delta(E_\mu - E_\nu)$$

h est la constante de Planck, $f(E)$ est la fonction de Fermi et V la tension appliquée, δ la fonction de Dirac.

Dans la limite des tensions faibles ($eV < k^2$) et à température nulle (0 K), le courant est proportionnel à la densité locale des états électroniques de la surface $\rho_s(R_t, E_F)$ évaluée au niveau de Fermi E_F et au centre de courbure de la pointe R_t :

$$I \propto V\,\rho_t(E_F)\,.\,\rho_s(R_t, E_F)$$

$\rho_t(E_F)$ est la densité d'états électroniques par unité de volume de la pointe au niveau de Fermi.

La généralisation de ce résultat aux tensions V plus élevées a été traitée par Lang [9] qui remarque que l'expression du courant implique l'intégrale sur tous les états d'énergie compris entre E_F et $E_F + eV$

$$I \propto \int_{E_F}^{E_F + eV} \rho_s(E + eV)\,\rho_t(R_t, E)\,T(E, V)\,dE$$

$T(E, V)$ est le coefficient de transmission de la barrière. Si $T(E, V)$ varie peu, la conductivité différentielle $\Delta I/\Delta V$ reflète la densité locale des états électroniques de la surface en R_t à l'énergie $E_F + eV$, comme cela est schématisé sur la figure **4** (p. 4). Si l'on tient compte des variations en énergie de $T(E, V)$, c'est en fait $d \ln I / d \ln V$ qui reflète la densité locale des états électroniques de surface à la même énergie.

La conclusion de ces analyses théoriques est donc que les images de microscopie par effet tunnel sont en fait des représentations des contours de la densité électronique des états de surface.

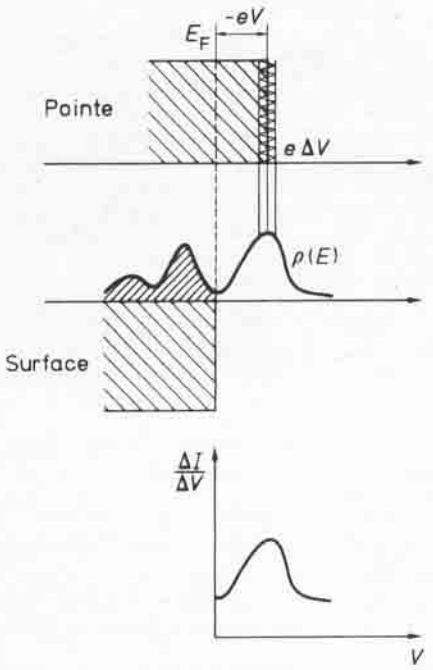
3. INSTRUMENTATION

3,1 Problèmes généraux.

Si le principe du microscope est simple, la réalisation d'un instrument permettant la résolution atomique pose de nombreux problèmes techniques. En premier lieu, il faut approcher la pointe à une distance de

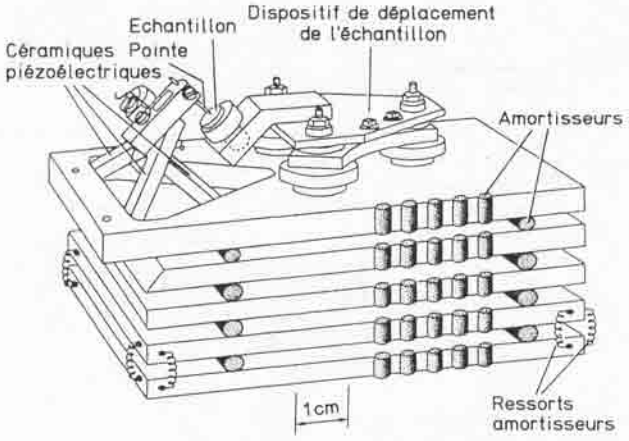
Toute reproduction sans autorisation du Centre Français du Copyright est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Analyse chimique et caractérisation.

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3



Une modulation ΔV est superposée à la rampe de tension V appliquée entre pointe et surface et le signal $\Delta I/\Delta V$ est mesuré à l'aide d'une détection synchrone.

Fig. 4. – Relation entre la densité d'états électroniques de la surface analysée avec le signal $\Delta I/\Delta V$.



Le microscope est constitué d'un empilement de plaques métalliques séparées par des joints en *Viton* assurant filtrage et amortissement des vibrations.
Le diamètre de l'échantillon en regard de la pointe est de 8 mm.
Le porte-échantillon est solidaire du moteur pas à pas posé sur la plaque supérieure.

Fig. 5. – Microscope de poche.

quelques angströms de la surface sans heurter celle-ci. Ensuite, la distance pointe-surface doit être maintenue constante lors du balayage avec une précision meilleure que 0,05 Å pour utiliser au mieux la résolution normale à la surface offerte par l'instrument. La résolution latérale va dépendre de la finesse de la pointe. A priori, une pointe ne présentant qu'un atome ou un petit agrégat d'atomes à son extrémité devrait donner la meilleure résolution. Finalement, les images devront être traitées de façon à obtenir le meilleur rapport signal/bruit.

Nous décrivons ici les solutions utilisées dans les premières réalisations mises en œuvre par Binnig et Rohrer. Le dispositif de balayage est constitué à l'aide de céramiques piézoélectriques disposées suivant un trièdre trirectangle. Ces céramiques sont disponibles dans le commerce et peuvent être taillées et métallisées à la demande selon la configuration voulue. Dans le microscope représenté sur la figure **5**, ce sont des barreaux parallélépipédiques de 3 cm de long, à section carrée de 3 mm de côté. On peut aussi, afin d'obtenir une meilleure rigidité, utiliser des céramiques tubulaires métallisées sur les faces intérieures et extérieures. Les extensions obtenues sont de l'ordre du micromètre pour des tensions appliquées de quelques centaines de volts.

Le problème de l'approche est résolu en deux temps. Une approche grossière, contrôlée par un microscope optique ou une lunette, est réalisée au moyen d'un moteur pas à pas pouvant effectuer une séquence de pas de plusieurs centaines d'angströms jusqu'à une distance pointe-échantillon de l'ordre du micromètre. Un système de recherche automatique de la distance finale s, déterminée par le couple (I, V) choisi, prend ensuite le relais. Une telle approche est réalisée en quelques minutes.

La distance s de fonctionnement doit être maintenue constante lors du balayage. Cela suppose une très grande stabilité mécanique du système. Celle-ci est limitée principalement par les vibrations transmises à l'unité de mesure ou créées par le dispositif de balayage lui-même. Particulièrement fâcheuses sont les vibrations qui excitent les modes propres d'oscillation du système mécanique. Les vibrations d'origine externe sont traitées par un dispositif de découplage qui isole le microscope et par amortissement des oscillations.

L'effet des vibrations internes est réduit en deux temps : tout d'abord, en assurant une grande rigidité mécanique afin d'augmenter les fréquences des modes propres de l'unité, les éloignant ainsi des fréquences prises en compte par la boucle d'asservissement, puis en utilisant un filtre passe-bas dans la boucle d'asservissement de la position de la pointe. L'effet de ce filtre est de ne prendre en compte que des fréquences inférieures à celles du mode de plus basse fréquence, limitant ainsi l'influence néfaste des oscillations propres du système.

Quatre générations de microscopes ont permis de traiter au mieux ces problèmes. Pour la première génération, G. Binnig et H. Rohrer avaient utilisé un système de lévitation magnétique. La figure **5** représente une version baptisée microscope de poche [10] où la miniaturisation assure une plus grande rigidité et permet des vitesses de balayage plus élevées, augmentant ainsi la vitesse d'acquisition des images. De nouveaux progrès ont encore été réalisés dans cet objectif de miniaturisation de microscopes. La remarquable stabilité obtenue dans les réalisations récentes permet des **résolutions normales à la surface** meilleures que 0,05 Å.

L'autre performance attendue est la **résolution latérale** ; elle dépend de la qualité de la pointe-sonde. Le modèle théorique de Tersoff [8] prévoit des rayons de courbure de l'ordre de quelques angströms pour rendre compte de la résolution latérale obtenue dans certaines images. C'est donc de la structure atomique de la pointe dont il faut être maître.

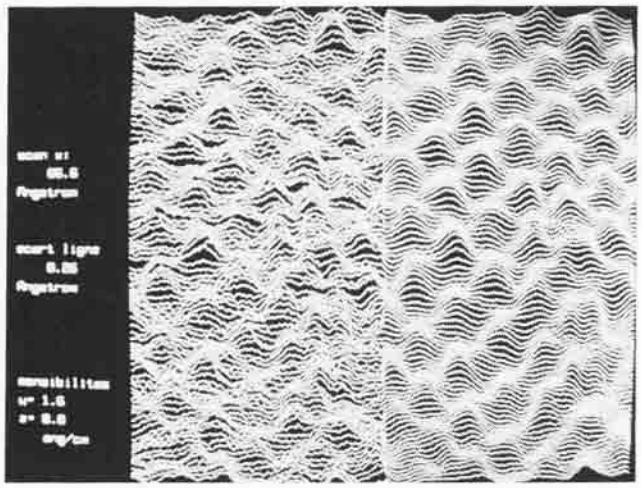
3,2 Pointes-sondes.

Les pointes utilisées sont le plus souvent en tungstène ou en iridium. Les premières pointes étaient préparées par meulage d'aiguilles de tungstène de diamètre de l'ordre du millimètre ou moins. De très bons résultats sont obtenus avec des pointes préparées par érosion électrolytique dans une solution de NaOH, comme pour les pointes d'émission électronique ou ionique de champ.

On améliore la qualité de la pointe, donc les performances du microscope, par un traitement thermique in situ de celle-ci dans des conditions d'ultravide, en particulier pour toutes les applications en physique des surfaces. On chauffe donc celle-ci par bombardement électronique jusqu'à une température d'environ 900 °C pendant quelques secondes en ultravide. Ce traitement élimine les impuretés qui sont une des causes d'instabilité du courant tunnel. L'idéal serait peut-être de former la pointe in situ par évaporation de champ, de façon à obtenir une pointe monoatomique. Il n'est cependant pas certain que les résolutions ultimes puissent être assurées par cette méthode et de sérieux progrès pourront seulement être obtenus en couplant des caractérisations de la structure atomique de la pointe par microscopie ionique de champ [11]

Toute reproduction sans autorisation du Centre Français du Copyright est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Analyse chimique et caractérisation.

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3



ⓐ ⓑ

L'amplitude maximale est de l'ordre de 0,8 Å.
La distance entre deux maximums voisins correspond à 6,65 Å.

Fig. 6. – Lignes d'enregistrement caractéristiques d'une mesure sur un échantillon Au/Si (111) présentant une surstructure $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ avant ⓐ et après filtrage ⓑ
(Ph. Dumas, A. Humbert, C. Mouttet, F. Thibaudau, F. Salvan).

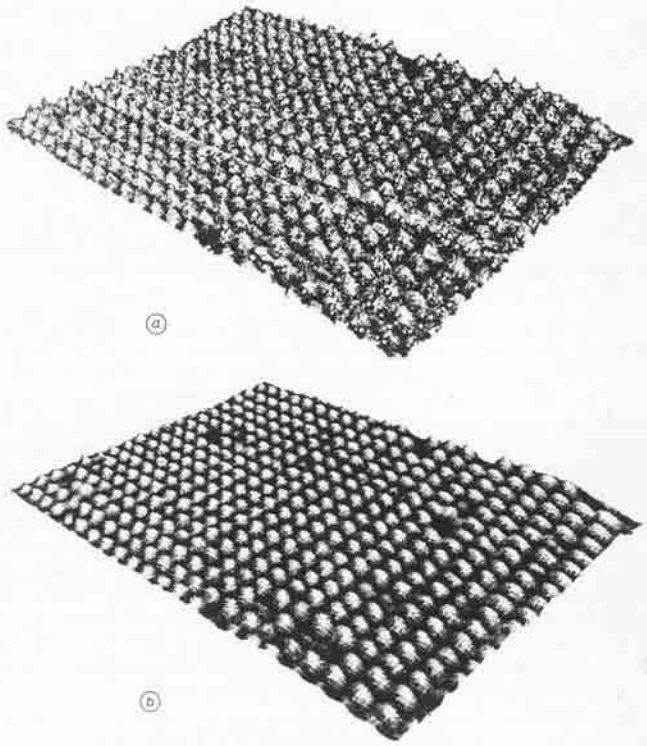
avec la structure des images de microscopie par effet tunnel. Puisqu'une image résulte de la convolution des densités d'états de la surface et de la pointe, c'est probablement la répartition spatiale de la densité électronique à l'apex de la pointe qui va conditionner la résolution, et l'on peut très bien imaginer une configuration d'atomes à l'extrémité de la pointe qui crée un lobe très fin pointant vers la surface, assurant ainsi une excellente résolution latérale lors du balayage.

3,3 Présentation et traitement des images.

Les variations locales d'une grandeur caractéristique de la surface (côté z du relief, densité électronique locale...) peuvent être visualisées par acquisition des données au moyen d'un ordinateur sous forme de lignes d'enregistrement du signal au cours du balayage, comme cela est représenté sur la figure **6**. Il est parfois difficile d'apprécier les distances et les symétries dans une telle représentation. Aussi préfère-t-on généralement une représentation bidimensionnelle au moyen d'images en noir et blanc (ou en couleur) où, à chaque élément de l'image (pixel), correspondant à un point de la surface, est attribuée une brillance (ou une couleur) caractéristique de l'amplitude du signal en ce point comme cela est réalisé dans la figure **3** (p. 3). Une représentation tridimensionnelle comme celles des figures **7 *a*** (sans filtrage) et ***b*** (filtrée) est aussi utilisée.

Les sources de bruit susceptibles d'altérer la qualité de l'image sont multiples. Il y a d'abord le bruit de l'électronique de détection et d'acquisition du signal, l'influence des dérives thermiques des céramiques piézoélectriques, le bruit engendré par les vibrations mécaniques du système... Il est donc nécessaire de traiter de telles images. Cela a été réalisé sur les images de surfaces ordonnées. En dehors des traitements élémentaires qui consistent à corriger les distorsions de l'image causées par les dérives des céramiques piézoélectriques, ou à éliminer la courbure locale de la surface de l'échantillon, les procédés utilisés consistent en un filtrage numérique des données.

Un filtrage numérique par transformée de Fourier est particulièrement efficace dans le cas des surfaces ordonnées. La figure **8** illustre le traitement de signal utilisé ; il montre comment l'image idéale $i(x, y)$ est d'abord dégradée par le système d'analyse dont la réponse impulsionnelle est $H(x, y)$, puis sommée au bruit $n(x, y)$ et finalement restaurée sous la forme $\hat{i}(x, y)$ à l'aide d'un filtre de restauration $f(x, y)$. Le filtre idéal qui permet de minimiser l'écart quadratique moyen entre les



ⓐ

ⓑ

Échelle : 150 × 120 Å².
La distance entre deux maximums de brillance les plus voisins est de 6,65 Å.

ⓐ **image non filtrée** ⓑ **image filtrée**

Fig. 7. – Représentations tridimensionnelles d'une surface de Si (111) enrichie en bore et présentant une surstructure $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ (F. Thibaudau, Ph. Dumas, et F. Salvan).

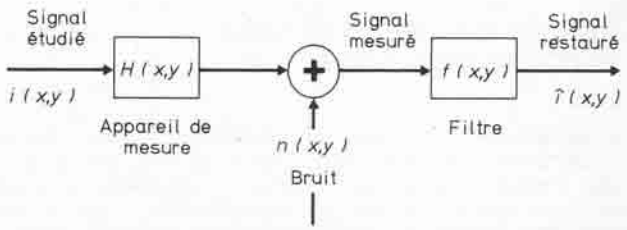


Fig. 8. – Principe du traitement d'image montrant comment l'image idéale $i(x, y)$ est restaurée sous la forme de $\hat{i}(x, y)$ après dégradation par le système de mesure.

transformées de Fourier de $\hat{i}$ et i est un filtre de Wiener (cf. article *Traitement des signaux* du traité Mesures et Contrôle). L'évaluation à partir des données du spectre du bruit permet d'accéder au filtre le mieux adapté. Les figures **6 *b*** et **7 *b*** montrent l'effet d'un filtrage sur les lignes d'enregistrement de la figure **6 *a*** et sur la vue tridimensionnelle de la figure **7 *a***.

4. ÉTUDES EN PHYSIQUE DES SURFACES

La microscopie par effet tunnel a permis de grands progrès dans la compréhension des propriétés locales des surfaces. Cette technique a permis d'analyser de nombreux échantillons de métaux et de semicon-

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3

Toute reproduction sans autorisation du Centre Français du Copyright est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Analyse chimique et caractérisation.

ducteurs. On a pu visualiser ainsi à l'échelle atomique leurs propriétés topographiques superficielles et faire des cartographies des états électroniques à la surface.

Les surfaces de tels échantillons sont le plus souvent caractérisées par des arrangements atomiques différents de ceux observés dans le plan cristallographique équivalent en volume. Les atomes de surface voient en effet à l'interface cristal-vide un environnement différent de celui qui existe en volume. Le réarrangement observé, appelé **reconstruction**, a pour but de minimiser l'énergie de surface. Il se traduit par un changement des symétries de translation et de rotation par rapport à celles du volume. Une maille $a \times b$ dans le plan volumique équivalent devient $ma \times nb$ et peut être éventuellement tournée d'un certain angle α ; la **reconstruction est alors labellée** $m \times nR(\alpha)$. Si les symétries de telles reconstructions sont connues depuis longtemps grâce à des techniques intégrées comme la diffraction d'électrons qui donne une image du réseau réciproque de surface, la microscopie par effet tunnel est une technique qui en donne une image dans le réseau réel. Elle permet de visualiser la position des atomes en surface, d'identifier leur nature dans le cas de surfaces avec ou sans adsorbat.

Un exemple de l'impact de la microscopie par effet tunnel est certainement celui de la reconstruction 7 × 7 de la face cristallographique (111) du silicium. La première image de cette reconstruction par Binnig et Rohrer en 1982 a montré les éléments essentiels de cette reconstruction [12]. Les études parallèles de diffraction électronique en transmission ont permis de proposer un modèle structural en accord avec les images de microscopie par effet tunnel [13]. Le développement de la microscopie et de la spectroscopie par effet tunnel a permis d'obtenir des renseignements très importants pour la physique des surfaces dans le domaine des semiconducteurs et des métaux.

5. SPECTROSCOPIE ET IMAGES SPECTROSCOPIQUES

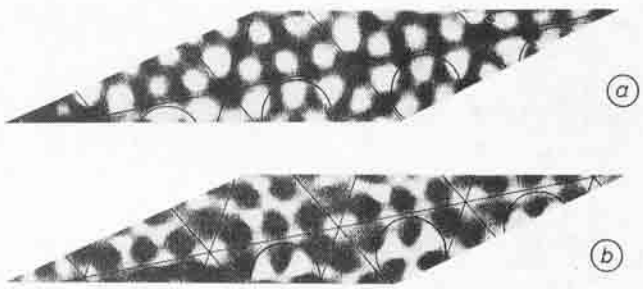
La microscopie par effet tunnel permet de sonder les densités électroniques des surfaces par des méthodes « spectroscopiques ». En effet la pointe sonde les contours de densités électroniques des états pleins ou inoccupés de la surface suivant la polarité choisie. On pourra avoir des renseignements sur la répartition en énergie des états électroniques en un point de la surface et même identifier dans certains cas les différents types d'atomes.

Pour mettre en œuvre des techniques spectroscopiques, il suffit de contrôler la fenêtre d'énergie des électrons contribuant au courant tunnel, c'est-à-dire la tension tunnel V, et d'analyser la dépendance des images en fonction de cette tension. On peut ainsi réaliser une spectroscopie locale à très haute résolution spatiale. Trois méthodes ont été mises en jeu.

5,1 Méthodes spectroscopiques.

• **Spectroscopie à courant constant.** – Elle peut être réalisée en un point donné (en l'absence de balayage) en étudiant la dépendance en tension de la conductivité différentielle $\Delta I/\Delta V$ [14]. Le principe en est indiqué sur la figure **4** (p. 4).

Si on s'intéresse à une stucture particulière du spectre correspondant à une tension V_0, on peut étudier le profil spatial de la conductivité différentielle $\Delta I/\Delta V\ (V_0)$ et imager ainsi la répartition spatiale d'états occupés d'énergie eV_0. La figure **9** illustre cette méthode pour les niveaux électroniques occupés à $eV_0 = 0{,}8$ eV sous le niveau de Fermi E_F de l'échantillon dans une cellule reconstruite 7 × 7 de Si (111) [15]. On peut ainsi faire le lien entre cette technique locale et des techniques intégrées, comme la photoémission directe et la photoémission inverse qui renseignent sur les états électroniques occupés ou inoccupés. Puisque l'on opère toujours à courant constant, les distances obtenues, s_0 pour une tension V_0 et s_1 pour V_1, sont différentes et les contours de densité électronique sont donc visualisés à des distances pointe-surface différentes. Pour pallier cet inconvénient, un type d'imagerie à distance locale constante a été mis au point.



On distingue les adatomes de Si aux maximums brillants de la cellule ⓐ et la localisation des liaisons pendantes dans les parties cerclées de l'image ⓑ.

Fig. 9. – Images topographique ⓐ et spectroscopique ⓑ de cellules de Si (111) présentant une reconstruction 7 × 7 obtenues en sondant les états occupés de la surface à – 0,8 eV sous le niveau de Fermi
[avec l'aimable autorisation de G. Binnig et H. Rohrer].

• **Spectroscopie à distance constante.** – La boucle d'asservissement n'agit qu'une fraction de temps, environ 20 %, pendant lesquels on acquiert l'image conventionnelle à courant constant et tension V_0. Le reste du temps, la boucle n'agit pas, la distance est maintenue constante, tandis que l'on acquiert les couples (I_i, V_i) correspondant à différentes tensions. On obtient ainsi les caractéristiques courant-tension $I\ (V)$ locales. La figure **10** illustre la séquence temporelle correspondante. La figure **11** montre comment cette méthode permet d'imager la répartition spatiale des électrons d'énergie + 0,8 eV sous le niveau de Fermi E_F pour une cellule de Si(111) reconstruite 7 × 7, en comparant l'image topographique obtenue à $V_0 = +2$ V, et l'image spectroscopique à 0,8 V dont les maximums brillants permettent de localiser spatialement dans la cellule les états électroniques à 0,8 e V [16].

• **Images simultanées à deux tensions différentes.** – Cette méthode a été proposée par R. Feenstra [17]. Elle permet de comparer directement des images d'une même zone de l'échantillon lorsqu'on sonde des états d'énergies différents. On peut mettre ainsi en évidence des effets spectroscopiques spectaculaires. La figure **12** montre comment cette méthode permet d'imager séparément les atomes de gallium et d'arsenic à la surface d'un échantillon de GaAs(110) [17].

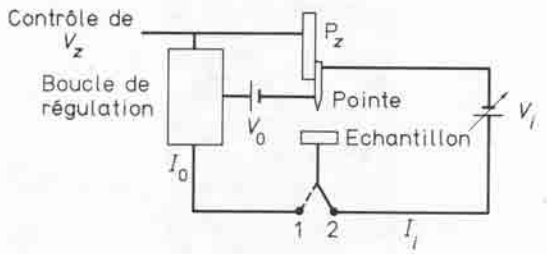
Les surfaces recouvertes d'adsorbats ont donné lieu à d'intéressantes caractérisations. A titre d'exemple, citons la détermination des positions d'atomes d'adsorbats par rapport au réseau du substrat sous-jacent (fig. **13**) dans le cas d'un film d'argent déposé sur du Si(111) et présentant une structure $\sqrt{3} \times \sqrt{3}\ R(30°)$ [18].

Nous ne mentionnons volontairement que quelques éléments caractéristiques d'une liste déjà longue de caractérisations à l'échelle atomique qui ont permis de choisir entre différents modèles de reconstruction.

Ainsi, des résultats très spectaculaires ont été obtenus en physique des surfaces de semiconducteurs ou des métaux [19 à 21]. Cependant, le microscope à effet tunnel exige le passage d'un courant entre la pointe et l'échantillon, aussi celui-ci doit-il être conducteur. C'est cet impératif d'ordre physique qui a limité le champ d'observation aux

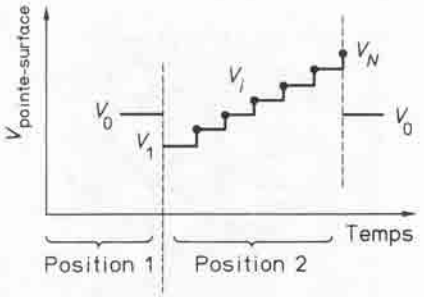
Toute reproduction sans autorisation du Centre Français du Copyright est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Analyse chimique et caractérisation.

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3



P_z céramique piézoélectrique commandée par la tension V_z.

ⓐ **montage**

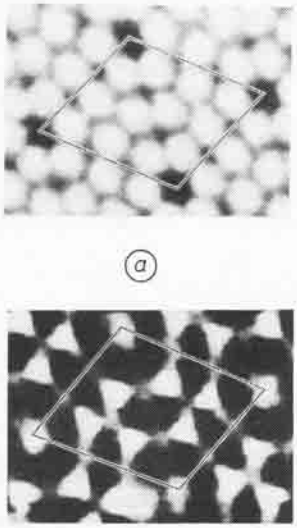


position 1 : contrôle de la distance s à l'aide de la boucle de régulation ;
position 2 : la boucle de contrôle n'agit plus, s reste constant on obtient ainsi les caractéristiques $I(V)$ à distance fixée.

ⓑ **séquence temporelle des tensions appliquées :**

la répétition de cette séquence fournit une image topographique à V_0 et N images spectroscopiques à différents V_i.

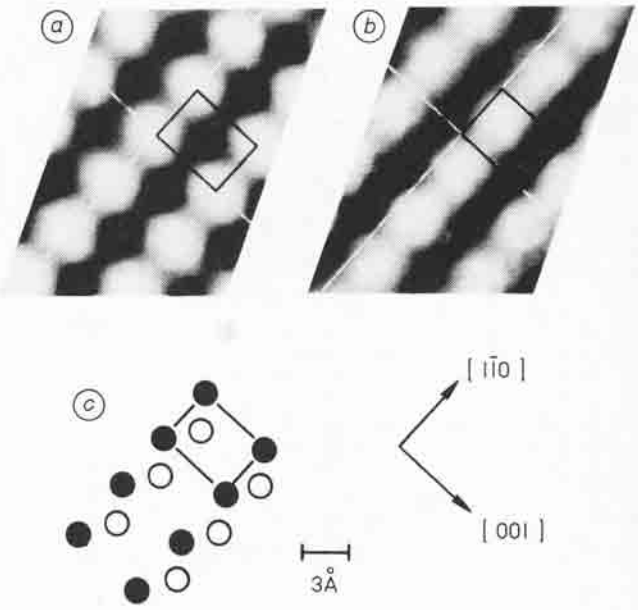
Fig. 10. – Principe de la spectroscopie à distance constante (CITS).



ⓐ

ⓑ

Fig. 11. – Image à courant constant à $V_0 = +2$ V ⓐ et image spectroscopique à $V = -0{,}8$ V ⓑ montrant la localisation des liaisons pendantes pour une cellule de Si (111) reconstruite 7 × 7
[avec l'aimable autorisation de R.J. Hamers et J.E. Demuth].



Échelle normalement à la surface, du noir au blanc : 0,83 Å pour ⓐ.
0,65 Å pour ⓑ.

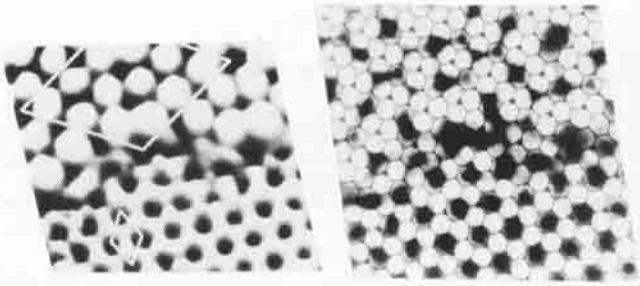
Dans le rectangle représentant la cellule unité, les maximums correspondent :

ⓐ **aux atomes de gallium pour une tension égale à 1,9 V,**

ⓑ **aux atomes d'arsenic pour une tension égale à – 1,9 V,**

ⓒ **schéma des positions des atomes de gallium ● et d'arsenic ○.**

Fig. 12. – Images d'une surface de Ga As (110) illustrant la technique d'imagerie simultanée sur une même zone de l'échantillon
[avec l'aimable autorisation de R. Feenstra].



ⓐ ⓑ

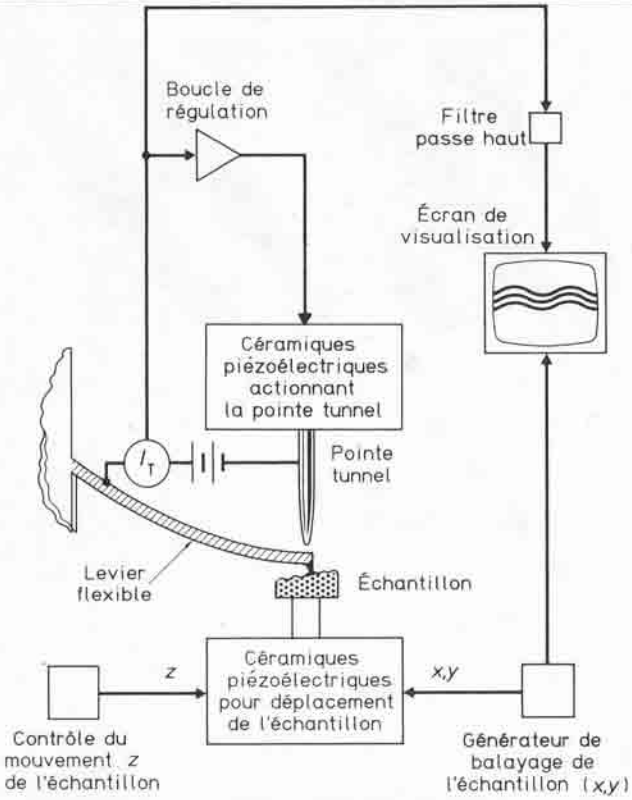
ⓐ **Losanges indiquant les deux types de cellule :**
– en haut 7 × 7,
– en bas $\sqrt{3} \times \sqrt{3}\ R\,(30°)$

ⓑ **Réseau de la maille de Si sous-jacent superposé permettant de situer les atomes d'argent par rapport aux sites du substrat.**

Fig. 13. – Images représentant la frontière entre la cellule de Si (7 × 7) et une cellule de la structure $\sqrt{3} \times \sqrt{3}\ R\,(30°)$ induites par les atomes d'argent déposés à la surface
[avec l'aimable autorisation de R.J. Wilson et S. Chiang].

Toute reproduction sans autorisation du Centre Français du Copyright est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Analyse chimique et caractérisation.

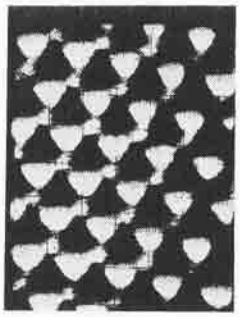
Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3



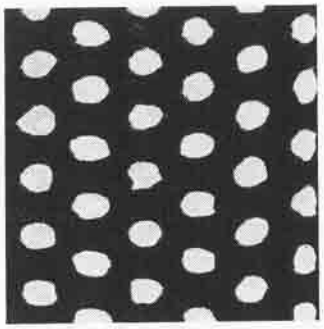
L'échantillon est déplacé devant une pointe isolante fixée à l'extrémité d'un levier flexible. Les variations de déflexion du levier sont suivies à l'aide d'une pointe tunnel dans le mode à courant tunnel constant I_T qui passe entre le levier et cette pointe.

La pointe tunnel sert à détecter les mouvements du levier.

Fig. 14. – Principe de fonctionnement d'un microscope à force atomique.



ⓐ **image obtenue en microscopie par effet tunnel** (communiquée par G. Binnig)



ⓑ **image obtenue en microscopie à force atomique** (communiquée par T.R. Albrecht)

Fig. 15. – Surface de graphite.

métaux et aux semiconducteurs et qui interdisait l'analyse d'échantillons isolants. Cette restriction est levée dans un instrument dérivé appelé microscope à force atomique.

5,2 Microscope à force atomique.

Ce nouveau type de microscope utilise le fait qu'aux distances couramment utilisées en microscopie par effet tunnel, de l'ordre de quelques angströms, des forces s'exercent entre les atomes de la pointe et ceux de la surface. Les variations de cette force lorsque l'échantillon est balayé sous la pointe peuvent être sondées par un palpeur constitué par une lame souple à laquelle est fixée la pointe sonde.

Partant de cette constatation, Binnig, Quate et Gerber [22] ont introduit en 1986 un dispositif dérivé du microscope à effet tunnel qu'ils ont appelé microscope à force atomique. Celui-ci peut révéler la **structure atomique de surfaces d'échantillons conducteurs mais aussi d'isolants,** ouvrant une voie d'analyse de nouveaux types de matériaux. Avec ce nouvel instrument, on peut imager les forces qui s'exercent entre pointe et surface en déplaçant un échantillon à proximité d'une pointe placée à l'extrémité d'un levier flexible. La force normale à la surface exercée par la pointe sonde engendre une déflexion du levier proportionnelle à la force exercée. Dans les premières versions de ce dispositif, la déflexion était mesurée à l'aide du courant tunnel entre une pointe métallique et le levier (fig. **14**). Des méthodes de mesure de la déflexion à partir de l'effet tunnel ou par mesure interférométrique [23] sont suffisamment sensibles pour détecter des forces beaucoup plus faibles (de plusieurs ordres de grandeur) que la force caractéristique d'une liaison chimique (10^{-8} N).

Des images en résolution atomique dans un régime d'interaction répulsive entre pointe et surface ont été obtenues à partir de pointes microfabriquées de SiO_2 ou d'éclats de diamant dans des caractérisations à l'air [24]. La comparaison des images de graphite obtenues avec des microscopes à effet tunnel ou à force atomique montre que, dans le premier cas, on peut distinguer dans certaines conditions (courant tunnel élevé) des atomes de surface ayant des propriétés électroniques différentes, alors que le microscope à force atomique révèle la cellule de base en surface sans qu'il soit possible de distinguer les deux types d'atomes dans la cellule élémentaire (fig. **15 *a*** et ***b***).

Dans un futur proche, on peut s'attendre à des caractérisations de surfaces en ultravide et à une utilisation de ce type de microscope, non seulement pour des caractérisations structurales, mais aussi pour l'étude à l'échelle microscopique des forces électromagnétiques, chimiques ou de friction.

5,3 Perspectives.

Ces dernières années ont vu une rapide évolution dans le domaine de l'instrumentation [25] et dans les domaines d'applications. Les réalisations les plus marquantes ont en effet porté au début sur des analyses de surfaces pour la plupart préparées et caractérisées dans des conditions d'ultravide ; cependant, les résultats obtenus sur des systèmes analysés en atmosphère ambiante, en milieu liquide ou aux très basses températures ont ouvert de larges perspectives. En ce qui concerne l'instrumentation, la tendance est à la miniaturisation de microscopes capables de minimiser les temps d'acquisition en utilisant un balayage à des fréquences de quelques kilohertz. On s'affranchit ainsi de tous les problèmes de vibrations qui sont la cause majeure de perturbations aux fréquences de balayage utilisées actuellement dans la plupart des appareils existants. L'imagerie devient possible à des fréquences vidéo, loin

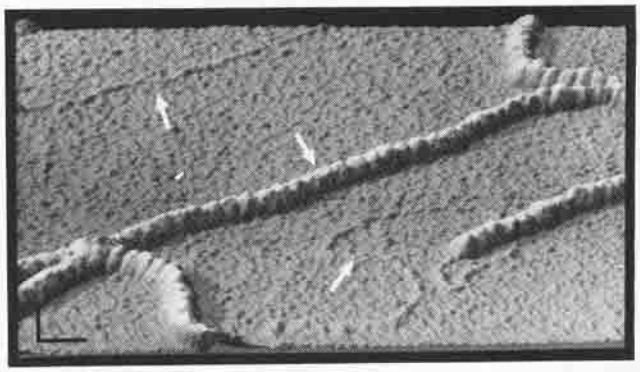
Toute reproduction sans autorisation du Centre Français du Copyright est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Analyse chimique et caractérisation.

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3

des résonances du système (quelques dizaines de kilohertz) et des basses fréquences dues aux vibrations externes (quelques dizaines de hertz).

Une importante percée pourrait être réalisée dans le domaine de la *nanotechnologie* puisqu'on est déjà capable de réaliser sur des surfaces de semiconducteurs le marquage de bits de l'ordre du nanomètre carré, en des points donnés de la surface, en modifiant les conditions d'effet tunnel au cours du balayage. Le mécanisme de marquage n'est pas encore établi, mais ses conditions d'obtention sont très reproductibles sur certains échantillons. Il s'agit très probablement de transport de matière depuis la pointe vers la surface et l'on peut envisager dans un avenir très proche de manipuler des atomes et des molécules avec la pointe. Les premières réalisations de gravure d'une surface avec des traits espacés d'une centaine d'angströms environ laissent bien augurer des performances futures.

C'est cependant dans le domaine de la biologie que de grandes perspectives sont ouvertes depuis le premier travail de Binnig et Rohrer sur l'image d'une chaîne ADN (acide desoxydonucléique) et la publication d'une image d'une tête de virus. Dans une étude récente, réalisée en collaboration avec les laboratoires IBM et l'ETH de Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule, École polytechnique fédérale) [7] un lien entre les caractérisations par microscopie à effet tunnel et par microscopie électronique à transmission a été établi par comparaison des images de complexes recA-ADN constitués par des protéines recA attachées à une chaîne d'ADN. L'image de microscopie par effet tunnel de la figure **16** montre bien la structure filamentaire du complexe avec la périodicité de l'hélice pour un diamètre de 100 Å.



Le diamètre du filament est de 100 Å et le pas de l'hélice correspond à 100 Å.

Fig. 16. – Image en microscopie par effet tunnel de la structure filamentaire d'un complexe Rec A - ADN (communiquée par G. Travaglini).

6. CONCLUSION

Sonde locale à très haute résolution permettant d'analyser les propriétés topographiques et électroniques des surfaces, le microscope à effet tunnel a permis en quelques années de grands progrès dans la compréhension des phénomènes de physicochimie des surfaces.

Les perspectives qu'il ouvre dans de nombreux domaines de la physique et de la biologie en font un instrument idéal pour la caractérisation fine des surfaces à l'échelle nanométrique ou subnanométrique.

BIBLIOGRAPHIE

1. FOWLER (R.H.) et NORDHEIM (L.). – Proc. Roy. Soc. Lond *A 119*, 173 (1928).
2. FRENKEL (J.). – Phys. Rev. *36*, 1604 (1930).
3. ESAKI (L.). – Phys. Rev. *109*, 603 (1958).
4. BINNIG (G.), ROHRER (H.), GERBER (C.) et WEIBEL (E.). – Appl. Phys. Lett. *61* (1982).
5. YOUNG (R.), WARD (J.) et SCIRE (F.). – Rev. Sci. Instrum. *43*, 999 (1972).
6. BINNIG (G.), QUATE (C.F.) et GERBER (C.). – Phys. Rev. Lett. *56*, 930 (1986).
7. TRAVAGLINI (G.), ROHRER (H.), AMREIN (M.) et GROSS (H.). – Surf. Sci. *181*, 380 (1987).
8. TERSOFF (J.) et HAMANN (D.R.). – Phys. Rev. B *31*, 805 (1985).
9. LANG (N.). – Phys. Rev. B *34*, 5947 (1986).
10. GERBER (Ch.), BINNIG (G.), FUCHS (H.), MARTI (O.) et ROHRER (H.). – Rev. Sci. Inst. *57*, 221 (1986).
11. KUK (Y.) et SILVERMAN (J.). – Appl. Phys. Lett *48*, 1597 (1986).
12. BINNIG (G.), ROHRER (H.), GERBER (Ch.) et WEIBEL (E.). – Phys. Rev. Lett. *50*, 120 (1983).
13. TAKAYANAGI (K.), TANISHIRO (Y.), TAKAHASHI (M.) et TAKAHASHI (S.). – J. Vac. Sci. Technol. A *3*, 1502 (1985).
14. BINNIG (G.), FRANK (K.-H.), FUCHS (H.), GARCIA (N.), REIHL (B.), ROHRER (H.), SALVAN (F.) et WILLIAMS (A.-R.). – Phys Rev. Lett *55*, 991 (1985).
15. BINNIG (G.) et ROHRER (H.). – IBM J. of Res. Dev. *30*, 355 (1986).
16. HAMERS (R.J.), TROMP (R.M.) et DEMUTH (J.E.). – Phys. Rev. Lett. *56*, 1972 (1986).
17. FEENSTRA (R.M.), STROSCIO (J.A.), TERSOFF (J.) et FERRI (A.P.). – Phys. Rev. Lett. *58*, 1668 (1987).
18. WILSON (R.J.) et CHIANG (S.). – Phys. Rev. Lett. *58*, (1987).
19. SALVAN (F.). – La Recherche *17* 203 (1986).
20. HUMBERT (A.) et SALVAN (F.). – Proceedings de Euroanalysis (sept. 87), Ed. de Physique.
21. SALVAN (F.), HUMBERT (A.), DUMAS (Ph.) et THIBAUDAU (F.). – Ann. Phys. (1988).
22. BINNIG (G.), QUATE (C.F.) et GERBER (C.). – Phys. Rev. Lett. *56*, 930 (1986).
23. Mc CLELLAND (G.M.), ERLANDSSON (R.) et CHIANG (S.). – Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, edited by Thomson (D.O.) and Chimenti (D.E.) *68*, p. 1307 (Plenum N.Y. 1987).
24. BINNIG (G.), GERBER (C.), STOLL (E.), ALBERCHT (C.F.) et QUATE (C.F.). – Europhys. Lett. *3*, 1281 (1987).
25. KUK (Y.) et SILVERMANN (P.J.). – Rev. Sci. Instrum. *60*, 165 (1989).

Toute reproduction sans autorisation du Centre Français du Copyright est strictement interdite.
© Techniques de l'Ingénieur, traité Analyse chimique et caractérisation.

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3

4 Caractéristiques essentielles de la microanalyse X

4,1 PERFORMANCES

• La microanalyse est une technique d'analyse chimique **ponctuelle**, en ce sens que le volume analysé est faible (quelques μm^3) ; c'est une méthode **absolue** car elle ne nécessite pas d'étalonnage (comme en fluorescence X, par exemple) ; c'est une méthode **non destructive**. Le seul endommagement possible est un échauffement local et un claquage si l'échantillon est isolant. Pour y remédier, on recouvre la surface à analyser d'un dépôt métallique qui contribue efficacement à évacuer les charges et on limite la densité de courant si besoin est [18].

• Tous les **éléments de $Z \geqslant 5$** peuvent être analysés par spectrométrie à dispersion de longueur d'onde. La gamme des éléments $5 > Z > 11$ ne peut être analysée par spectrométrie à sélection d'énergie que si le spectromètre est monté avec une diode sans fenêtre.

• En supposant qu'il n'y ait aucune erreur expérimentale et que l'analyse soit faite dans des conditions optimales, la **précision** de l'analyse dépend de la dispersion des résultats due à la nature statistique de l'émission X. Son caractère poissonnien permet d'appliquer un traitement statistique aux résultats. On utilise généralement des distributions normales (ou gaussiennes) ou de khi 2. On peut alors définir la précision de la mesure avec un seuil de confiance donné sous forme d'un intervalle de confiance, si on a fixé un temps d'analyse, ou au contraire optimiser les temps de comptage pour obtenir une précision donnée.

• La **limite de détection** correspond à la plus faible concentration d'un élément particulier qui puisse être mesurée dans un échantillon donné. En microanalyse X, la limite de détection est gouvernée par la valeur minimale de la différence $(I_t - I_{FC})$ qui peut être mesurée de façon significative statistiquement parlant (I_t intensité mesurée sur le pic et I_{FC} intensité de fond continu). La limite de détection peut être calculée pour un nombre n de mesures, un temps t de comptage en considérant l'intervalle et le niveau de confiance désirés. Ces calculs font ressortir que, d'une façon générale, on a intérêt à travailler avec un spectromètre à cristal en utilisant des courants assez forts ($10 < i < 100$ nA). Par contre, si l'analyse nécessite de travailler à faible intensité (< 1 nA), la détection sera plus sensible avec un spectromètre à diode.

La limite de détection d'un élément dépend de la matrice qui le contient. La détection des éléments lourds dans des matrices légères est le cas le plus favorable. Bien que chaque cas soit un cas particulier, on peut donner, comme ordre de grandeur des limites de détection, les valeurs suivantes :

50 ppm si $Z > 20$; 100 ppm pour $10 < Z < 20$, 1 % ou plus pour $Z < 10$ (1 ppm = 10^{-4} %).

• Le **pouvoir de résolution géométrique latérale** en microanalyse X des échantillons massifs est gouverné par la diffusion des électrons et éventuellement les effets de fluorescence. La zone analysée a une étendue de 1 à 5 µm, valeur largement supérieure au diamètre de la sonde. **Le pouvoir de résolution en profondeur** est du même ordre de grandeur que le précédent sauf dans le cas d'analyse avec des photons X mous où la zone analysée en profondeur devient indépendante de la diffusion des électrons. Elle est alors égale à la profondeur d'échappement des photons qui est dans ce cas très faible (< 100 nm).

L'analyse quantitative n'est correcte que si la zone d'émission X détectable et le trajet d'absorption sont contenus dans une région homogène de l'échantillon. Cela implique des restrictions dans l'étude de précipités ou de limites de phases.

Il faut noter que la résolution latérale peut quasiment se réduire au diamètre de la sonde dans l'analyse des lames minces.

4,2 MISE EN ŒUVRE

4,21 Préparation des échantillons.

La préparation des échantillons doit être faite avec soin car la qualité des résultats d'analyse en dépend le plus souvent [2, 5 et 8]. Les méthodes de préparation varient suivant la nature de l'échantillon et des signaux à observer, il est impossible de traiter tous les cas, mais des lignes générales peuvent être dégagées pour les trois grandes classes d'applications de la microanalyse X : métallurgie, minéralogie et céramique, biologie.

4,211 Métallurgie. – Pour l'expertise d'une surface rugueuse (surface de rupture par exemple), il suffit de la nettoyer dans un solvant en utilisant une cuve à ultrasons, voire de la décaper au préalable, si nécessaire à l'aide d'un réactif chimique ou d'une attaque ionique ne nuisant pas à l'observation des détails recherchés. Par contre, l'analyse quantitative d'échantillons massifs par application des méthodes de correction, décrites aux paragraphes 3,23 et 3,24, nécessite une surface plane correctement polie, c'est-à-dire ne présentant aucun défaut (rayures, taches, arrachements, arrondis,...). Pour la plupart des échantillons, le meilleur polissage est obtenu avec un polissage mécanique au papier abrasif de granulométrie décroissante (grades 180 à 1 200), suivi d'un polissage sur draps ou plateaux diamantés (taille des grains du diamant : 6 à 1 µm) ou à l'alumine. Si la zone étudiée est située au bord de l'échantillon (0 à 50 µm), cas de zones de corrosion par exemple, un enrobage de l'échantillon, dans une résine conductrice, fait à chaud (150 °C) et sous pression (2 MPa) s'impose pour éviter les effets d'arrondis des bords dus au polissage.

L'attaque métallographique est à éviter car elle donne un relief et souvent des couches d'oxydes (ou autres) incompatibles avec l'analyse quantitative voire même qualitative.

4,212 Minéralogie, verres, céramiques. – Le polissage des matériaux de type massif tels que le verre, les clinkers et certaines roches est mené comme pour les échantillons métallurgiques aux papiers abrasifs suivis de pâtes abrasives (alumine, oxyde de chrome, oxyde d'étain...). Les cristaux ne pouvant être observés et repérés que sur lame mince transparente (30 µm d'épaisseur) nécessitent un amincissement de l'échantillon par des procédés mécaniques classiques (papier + poudres abrasives). Pour les matériaux trop friables, on consolide l'échantillon avant la fabrication de la lame mince par imprégnation d'une résine fluide qui épouse les aspérités et comble les vides. Les grains minéraux obtenus individuellement dans les expériences de synthèse, les poussières de taille relativement importante, les petits échantillons, sont enrobés et la pastille obtenue est polie selon les procédés décrits précédemment.

Tous ces matériaux n'étant pas conducteurs, il est nécessaire de métalliser la surface à observer pour assurer l'écoulement des charges apportées par le faisceau d'électrons et éviter ainsi un échauffement et une détérioration de l'échantillon.

[n] renvoie à la référence n de la bibliographie placée en fin d'article.

Parution : avril 1989 - Ce document a été délivré pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3

Fig. 17. – Camebax SX 50.

Les poudres et les poussières fines peuvent être déposées sur un support par le biais d'une solution ou extraites sur des répliques de carbone. Elles sont alors observables au microscope électronique à balayage. Elles doivent être compactées si l'on désire les analyser quantitativement ou au contraire réparties sur un film de carbone par exemple, pour se ramener au cas des échantillons minces.

4,213 Biologie. – Les échantillons biologiques sont sans aucun doute les plus délicats à préparer. On doit non seulement répondre aux contraintes imposées pour toute microanalyse X, mais aussi maintenir *in situ* les éléments et constituants à analyser dans un échantillon qui, au départ, contient au moins 70 % d'eau. Les problèmes posés par la préparation des échantillons sont multiples et complexes car ils sont liés à l'état physico-chimique des éléments les constituant et à la nature variée du tissu biologique qui va des fluides aux matériaux durs.

Les fluides biologiques sont déposés à l'aide de pipettes calibrées sur un support conducteur, puis rapidement congelés et lyophilisés.

Les tissus mous doivent être fixés pour empêcher tout déplacement de molécules ou d'ions. Les fixateurs chimiques sont nombreux; la nature du fixateur, la température et la durée de fixation doivent être choisies en fonction de la nature du tissu. Les échantillons chimiques stabilisés sont trop fragiles pour être manipulés. Il faut les renforcer mécaniquement en les enrobant, puis les déshydrater avant de les découper au microtome pour obtenir des lames minces planes analysables.

La fixation par le froid peut remplacer la fixation chimique. Il s'agit alors de congélation très rapide à des températures variant de – 40 à – 180 °C. Cette congélation est suivie de cryodessiccation et de cryosubstitution ou de cryotomie.

Les tissus durs (os, dents) ont une compacité proche de celle des roches. On les considère comme des échantillons massifs dont la technique de polissage de la surface s'apparente à celle des échantillons minéralogiques.

4,22 Sources d'erreurs expérimentales.

Les principales sources d'erreurs expérimentales influant sur l'analyse quantitative peuvent provenir soit de l'échantillon, soit de l'appareillage, soit de l'expérimentateur.

Erreurs dues à l'échantillon:

– contamination de l'échantillon due à une mauvaise préparation de celui-ci, voire modification de la nature de l'échantillon lors de sa préparation (en particulier pour les échantillons biologiques);

– migration des ions alcalins sous l'impact du faisceau d'électrons;

– défocalisation du spectromètre à cristal due à la topographie de l'échantillon, aux échantillons magnétiques ou isolants;

– glissement du pic dû à la modification des énergies de liaison des électrons suivant la nature de cette liaison dans l'analyse des grandes longueurs d'onde;

– émission anormale des échantillons monocristallins.

Erreurs dues à l'appareillage:

– contamination de l'échantillon due au crackage des vapeurs d'huile résiduelles de l'enceinte sous l'impact du faisceau d'électrons, très gênante pour l'analyse des éléments très légers;

– fonctionnement défectueux de l'un des organes de l'appareil (en particulier un manque de stabilité), parasites électriques, phénomènes thermiques ou vibrations influant les spectromètres;

– existence de raies parasites provenant des rétrodiffusions multiples des électrons sur les pièces métalliques entourant l'échantillon;

– temps mort trop important.

Erreurs dues à l'expérimentateur:

– mauvais choix des conditions expérimentales (tension d'accélération des électrons, courant, conditions de détection);

– mauvaise mesure du fond continu;

– erreur d'identification ou d'évaluation de la concentration due à la superposition des raies des éléments à analyser avec des raies d'ordre multiple, des raies satellites, des pics de fuite ou de fluorescence ou à un temps de comptage trop faible.

4,23 Mode opératoire et exploitation des résultats.

4,231 Analyses qualitative et quantitative. – Pour l'identification des éléments, on programme une recherche spectrométrique systématique en travaillant avec deux tensions

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3

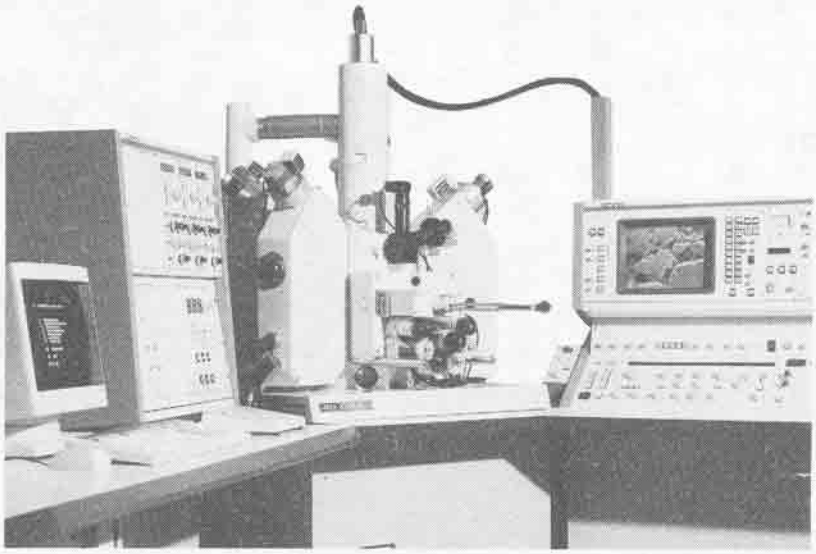


Fig. 18. – JXA 8600 JEOL.

d'accélération des électrons (par exemple 10 kV pour la détection des éléments légers ($Z < 15$) et 25 kV pour les autres).

En ce qui concerne l'analyse quantitative, l'expérimentateur, au début de l'opération, repère les zones d'intérêt d'analyse, définit la nature de chaque témoin, choisit en fonction de l'élément analysé, la valeur de la tension d'accélération des électrons, le courant sonde, le cristal et les raies à utiliser, le nombre de points et le temps de comptage en chaque point, avant de commencer la mesure des concentrations apparentes.

Ces opérations peuvent être exécutées manuellement mais, sur les appareils de nouvelle génération, elles se font automatiquement suivant le menu commandé à l'ordinateur par l'expérimentateur. Lorsque toutes les données sont enregistrées, et le programme de correction imposé, l'ordinateur gère le réglage de la colonne, la focalisation, le déplacement du porte-échantillon, la recherche de pics, les comptages, les calculs de correction. Finalement, pour chaque point d'analyse, l'opérateur voit s'afficher sur imprimante les concentrations massiques ou atomiques, la nature et la concentration des composés (dans le cas des minéraux par exemple). Il peut ensuite faire diverses exploitations du fichier d'analyses (représentation graphique par exemple).

4,232 Traitement du signal. Analyse d'image. – Lorsque l'on travaille en mode image, les signaux provenant des détecteurs d'électrons ou de rayons X peuvent être traités avant de moduler l'écran de l'oscilloscope dans le but de clarifier certaines images ou d'en augmenter le contraste.

Par exemple, si la modulation Y d'un balayage ligne représente la variation d'intensité du signal, on produit une image en trois dimensions correspondant à une image de topographie dans le cas de l'enregistrement de l'intensité des électrons secondaires ou une carte de concentration pour l'enregistrement du signal X. L'intensité du signal peut être transcodée dans une gamme de niveaux de gris ou dans une palette de couleurs.

On peut alors tracer des cartes d'isoconcentration (dessin des contours) ou d'isogammes de concentrations. Un tel traitement permet de différencier clairement des phases indiscernables sur une image X classique en noir et blanc en choisissant des gammes de concentrations de très faible étendue (par exemple avec un pas de 0,03 % en masse).

On peut aussi mémoriser l'image pour la traiter ultérieurement. Dans ces conditions, on peut étudier la répartition de phases sur une plage donnée et réaliser un comptage de particules (spécialement en minéralogie) en y associant les informations concernant leur nature, leur géométrie et leur taille. L'image n'est plus alors qu'une étape intermédiaire du traitement destiné à obtenir l'information.

4,24 Caractéristiques d'un laboratoire de microanalyse X.

Le microanalyseur à sonde électronique doit être installé dans une salle dont l'air est conditionné pour une température régulée au degré près et des conditions d'humidité et de poussière compatibles avec les moyens de calcul associés.

Sont à prévoir pour ce laboratoire :

– un ensemble de matériel de polissage des échantillons,

– une enceinte permettant de les enrober,

– un petit évaporateur pour les métalliser,

– un microscope optique pour observer l'évolution du polissage et repérer les zones intéressantes à analyser,

– une bibliothèque contenant les ouvrages de base cités en référence dans la bibliographie.

Bien que la manipulation des microanalyseurs soit amplement simplifiée par l'automatisation de l'appareil, ses commandes doivent être confiées à un expérimentateur possédant de sérieuses bases physiques non seulement dans le domaine de l'émission ou de la spectrométrie X, mais aussi dans les domaines d'application où s'exerce son activité, tout en connaissant la technologie de l'appareil (colonne optique, vide, spectromètres) et tout en sachant exploiter au mieux calculateur et traitement de signal.

Ces compétences et qualités devront, à tout moment, permettre à cet expérimentateur d'optimiser les conditions d'analyse et de déceler des erreurs éventuelles.

4,3 CONSTRUCTEURS

Hormis les divers microscopes électroniques à balayage équipés de détecteurs de rayons X permettant de faire de la microanalyse X, il n'existe à proprement parler que deux microanalyseurs à sonde électronique : l'un réalisé par le constructeur français CAMECA (filiale Thomson CSF) et l'autre par la firme Japonaise JEOL. Les appareils proposés sont actuellement :

– Camebax SX 50 (fig. **17**),

– JXA 8600 JEOL (fig. **18**).

Bien que les performances des deux appareils ne soient pas essentiellement différentes, le Camebax SX 50, l'appareil le plus récent, se distingue par sa conception tout à fait nouvelle d'automatisation complète de tous ses organes et de toutes ses fonctions.

Les adresses des constructeurs et organismes sont données dans les fascicules P 16 à P 20 et P 30.

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3

5 Applications

Seules seront traitées dans ce paragraphe les applications découlant de l'exploitation du signal X ; c'est-à-dire les applications d'analyses chimique et cristallographique ; l'exploitation des émissions électroniques, du courant induit, de la cathodoluminescence (cf. § 1,125) étant plutôt l'apanage du microscope électronique à balayage.

5,1 Analyse chimique.

La microanalyse X peut être appliquée à la caractérisation élémentaire dans le domaine microscopique de pratiquement tous les corps solides. En donner une liste exhaustive est impossible, mais le tableau **IV** présente les domaines dans lesquels cette technique d'analyse est communément utilisée et les paragraphes suivants les exemples les plus typiques. La plupart des applications résultent de la nature ponctuelle de la mesure et de son caractère quantitatif et non destructif.

Minéralogie : c'est probablement le domaine où la microanalyse X a le plus modifié le cours des investigations scientifiques. Keil [30] a publié six pages de nouveaux minéraux identifiés par microanalyse X (en hommage à son inventeur, un minéral porte le nom de Castaingite). L'étude de la distribution des traces et des éléments mineurs, particulièrement aux joints de grains, a permis d'établir l'historique des matériaux. Actuellement, le développement de l'automatisation et du traitement d'image favorise le comptage des particules.

Météorites, roches lunaires, nodules : ce type d'échantillons a fait l'objet de nombreux examens. En effet, l'étude de leur composition, celle des petites inclusions qu'ils contiennent, leur structure, la répartition et la nature des différentes phases et de leurs joints révèlent leur origine et leur historique thermique.

Biologie : faire une synthèse des applications de la microanalyse X en biologie est extrêmement difficile en raison de la variété des problèmes posés et de la complexité des matériaux à analyser. Les recherches peuvent aller de la simple identification de matériaux exogènes introduits à dessein ou par accident, ou des éléments intervenant dans les réactions histochimiques ou cytochimiques jusqu'à l'analyse quantitative plus délicate de prélèvements de liquide physiologique ou l'étude de la distribution naturelle des éléments dans les tissus.

Métallurgie : l'intérêt de la microanalyse X dans l'étude des alliages a été démontrée dès la thèse de Castaing [15]. Les premières publications traitent de l'étude de la diffusion intermétallique, son application à la détermination des diagrammes d'équilibre et à l'interaction entre deux métaux à diverses températures. Puis de nombreux problèmes de corrosion, de limites de phases, d'homogénéité d'alliages, d'analyse de ruptures, de soudures, de brasures, de détermination de la nature d'inclusions ou de précipités ont été traités en microanalyse X.

Céramiques, verres, composites, particules : la microanalyse X de ce type de matériaux porte essentiellement sur l'étude de leur composition et de leur homogénéité, la détermination de la nature des inclusions et les processus de diffusion. De plus, les soudures céramique-verre sont très étudiées. Il faut signaler aussi l'étude de petites particules ou de poussières recueillies sur filtrat, l'application de la microanalyse aux études de pollution, l'aide apportée aux investigations policières par l'examen de prélèvements de particules recueillies sur les vêtements ou les cheveux d'un individu, l'analyse de peintures, d'objets d'art, de monnaies anciennes,...

Les applications de la microanalyse X peuvent être trouvées dans les ouvrages de référence cités en bibliographie ainsi que dans les procès-verbaux des Conférences internationales d'optique des rayons X et de microanalyse (ICXOM) (triennales), dans les « Proceedings of the Annual Conferences of Microbeam Analysis Society » (États-Unis) ou dans les comptes rendus des réunions biannuelles du groupement français « Microanalyse et microscopie électronique à balayage » de l'ANRT publiés dans le *Journal de Microscopie et de Spectroscopie Électronique*.

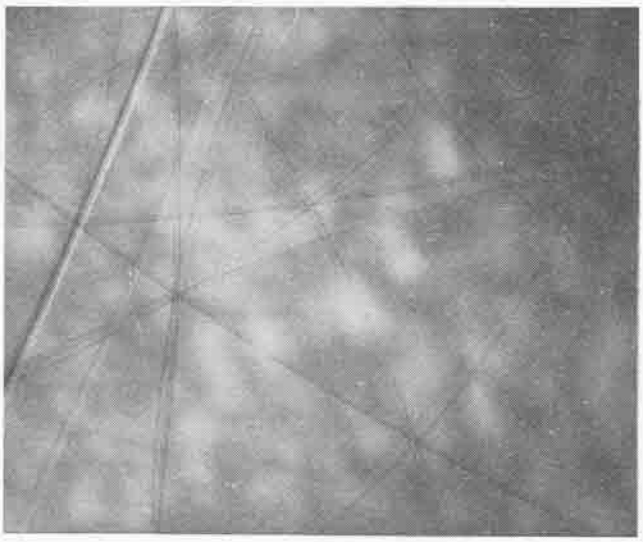
5,2 Analyse cristallographique. Diagrammes de Kossel.

Focalisée à la surface d'un échantillon, la sonde électronique crée une source de rayonnement X divergent. L'interaction du faisceau de rayons X avec un cristal conduit à des effets de diffraction, suivant la loi de Bragg, pouvant être enregistrés sur un film photographique placé soit en dessous d'un échantillon dont l'épaisseur massique n'excède pas $1/\mu$ (diagramme de Kossel par transmission), soit au-dessus de l'échantillon s'il est trop épais (diagramme de Kossel par réflexion). La figure **19** illustre un diagramme de Kossel par transmission : au fond continu dû aux rayons X normalement absorbés dans l'échantillon, se superposent des lignes présentant un défaut ou un excès d'intensité. Ces lignes correspondent aux traces des cônes de diffraction d'angle au sommet $(\pi/2 - \theta_B)$ formés par l'ensemble des rayons inclinés de l'angle de Bragg θ_B sur les plans cristallins indicés $(h\ k\ l)$ (fig. **20**). Les lignes sont identifiées par comparaison avec une projection stéréographique. La nature du diagramme, la finesse des lignes et les mesures faites sur le diagramme donnent de nombreux renseignements cristallographiques qualitatifs ou quantitatifs [46]. Par exemple la nature du diagramme permet d'identifier un cristal (le cristal analysé peut n'avoir que 5 µm de diamètre), ou de vérifier une épitaxie. La finesse des lignes renseigne sur la qualité d'un polissage, l'état d'un recuit. La mesure de l'élargissement des lignes permet de mesurer la déformation d'un cristal, les dégâts d'irradiation, de caractériser des taux d'écrouissage.

Tableau IV. – Résumé des domaines d'application de la microanalyse X.

Produits naturels	Minéraux Météorites Nodules Poussières Échantillons biologiques : – tissus botaniques – tissus animal et humain	**Produits manufacturés**	Métaux et alliages Semiconducteurs Céramiques Verres Composites Textiles Agrégats (catalyseurs) Couches minces

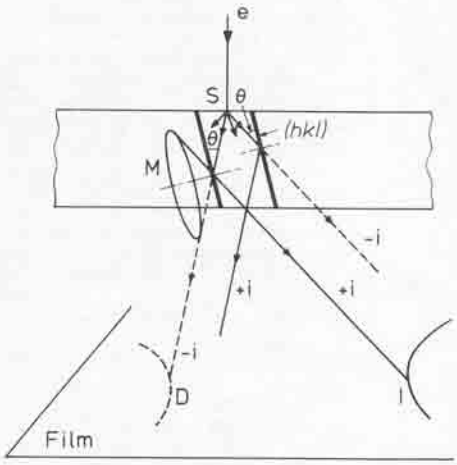
Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3



Lignes noires : lignes de déficience

Lignes blanches : lignes de surintensité

Fig. 19. – Diagramme de Kossel obtenu par transmission à partir du rayonnement KCu à 20,7 °C sur un monocristal d'aluminium de 150 µm d'épaisseur au voisinage de l'axe [011].



D	ligne de déficience
I	ligne de surintensité
+ i, − i	rayons diffractés par les plans (*hkl*)
M	monocristal
S	source de rayons X

Fig. 20. – Obtention d'un diagramme de Kossel.

Des mesures précises de grandeurs caractéristiques faites sur le diagramme permettent de déterminer l'orientation d'un cristal ou la désorientation de deux cristaux avec une précision de 0,5°. On peut ainsi étudier la formation de textures, déterminer l'axe de croissance de whiskers, suivre la recristallisation ou l'évolution de sous-structure de fluage. L'exploitation quantitative des diagrammes de Kossel permet aussi une mesure très précise (5×10^{-3} %) des paramètres cristallins [43] trouvant son application dans l'étude de l'effet de taille, de la ségrégation d'impuretés aux joints, des effets thermiques, de la tétragonalité.

Des caméras Kossel sont proposées comme accessoires des microanalyseurs à sonde électronique. Les mieux adaptées permettent de réaliser des diagrammes par réflexion ou en transmission en maintenant le film sous air et parallèle à la surface de l'échantillon.

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraux

1. COMPTON (A.H.) et ALLISON (S.). – *X-rays in theory and experiment*. New York 1957. Van Nostrand Corp.
2. MAURICE (F.), MENY (L.) et TIXIER (R.). – *Microanalyse. Microscopie électronique à balayage*. Orsay 1978. Les Éditions de Physique.
3. HEINRICH (K.F.J.). – *Electron beam X-ray microanalysis*. New York 1981. Van Nostrand Reinhold Co.
4. GOLDSTEIN (J.J.), NEWBURRY (D.E.), ECHLIN (P.), JOY (D.C.), FIORI (C.) et LIFSHIN (E.). – *Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis*. New York 1981. Plenum Press.
5. ERASMUS (D.A.). – *Electron probe microanalysis in biology*. London 1982. Chapman et Hall.
6. QUINTANA (C.) et HALPERN (S.). – *Microanalyse X en biologie*. 1983 Paris. SFME.
7. Basic methods in biological X-ray microanalysis. 1983. Ed. Roomans G.M., Shelburne J.D., SEM Inc., AMF O'Hare.
8. Quantitative electron-probe microanalysis 1983. V.D. Scott, G. Love, Ellis Herwood Limited, Chichester.
9. REIMER (L.). – *Scanning electron microscopy*. Berlin 1985. Springer Verlag.
10. BENOIT (D.), BRESSE (J.F.), GRILLON (F.), MAURICE (F.), MENY (L.), POUCHOU (J.L.), ROINEL (N.) et RUSTE (J.). – *Pratique du microscope électronique à balayage* (1985). Paris A.N.R.T.
11. La spectrométrie de rayons X (1987), A.N.R.T., Paris.

Références bibliographiques

12. BERGER (M.J.) et SELTZERS (S.M.). – (1964) Nat. Acad. Sci./Nat. Res. Council Publ. 1133, Washington, 205.
13. BETHE (H.A.) (1983). – Handbook of Physics *24* Springer Verlag, Berlin, 273.
14. BOROVSKII (I.B.) et ILIN (N.P.). – (1953) Dokl. Akad. Nauk. SSSR *106*, 655.
15. CASTAING (R.). – (1951) Thèse, Université de Paris.
16. CASTAING (R.) et GUINIER (A.). – (1950) 1re Conf. Int. Micr. Elect., Ed. A.L. Houwink, La Haye, 60.
17. CASTAING (R.) et DESCAMPS (J.). – (1955) J. Physique Radium *16*, 304.
18. CAZAUX (J.) (1986). – J. of Appl. Phys. *59*, 1418.
19. COOKE (C.J.) et DUNCUMB (P.). – (1969) Ve ICXOM, Tübingen 1968, Springer Verlag, Berlin, 245.
20. CREWE (A.V.), EGGENBERGER (E.N.), WALL (J.), WELTER (L.M.). : (1968) Rev. Sci. Instr. *39*, 576.
21. DUNCUMB (P.). – (1957) Thèse, Université de Cambridge (G.B.).
22. DUNCUMB (P.) et REED (S.J.B.). – (1968) NBS Special Publication n° 298, 133.
23. EVERHART (T.E.), HERZOG (R.F.), CHAN (M.S.), DE VORE (W.J.). – (1972) VIe ICXOM Osaka 1971, University of Tokyo Press, 81.
24. HALL (T.A.). – (1968) NBS Special Publication n° 298, 269.
25. HEINRICH (K.F.J.). – (1966). – The electron microprobe, John Wiley and Sons, New York, 296.
26. HEINRICH (K.F.J.). – (1986) XIe ICXOM, London, Canada.
27. HENKE (B.L.) et EBISU (E.S.). – (1974) Advances in X-ray analysis *17*, 150.
28. HENOC (J.). – (1968). – NBS Special publication n° 298, 197.
29. HENOC (J.). – (1976) J. Microsc. Spectros. Electron. *1*, 63.
30. KEIL (K.). – (1973) Microprobe analysis, John Wiley and Sons, 189.
31. KRAMERS (H.A.). – (1923) Phil. Mag. *46*, 6e série, 836.
32. KYSER (D.F.), MURATA (K.). – (1974) IBM, J. of Research and Development *18*, 352.
33. LE POOLE (J.B.). – (1964) 3rd Europ. Conf. Elect. Microsc., Prague Ac-Sc, 439.
34. LOVE (G.), COX (M.G.), SCOTT (V.D.). – (1978) J. Phys. D, Appl. phys. *11*, 7.
35. PAROBEK (L.) et BROWN (J.D.). – (1978) X-ray spectrometry *7*, n° 1, 26.
36. PHILIBERT (J.). – (1964) Métaux, corrosion, industries *40*, n° 465, 157.
37. PHILIBERT (J.) et TIXIER (R.). – (1968) NBS Special publication n° 298, 13.
38. POUCHOU (J.L.) et PICHOIR (F.). – (1984) La recherche aérospatiale n° 3, 167.
39. REED (S.J.B.) et LONG (J.V.P.). – IIIe ICXOM Stanford 1962, Academic Press, New York, 317.
40. REIMER (L.) et LOODING (B.). (1984) – Xe ICXOM Toulouse 1983, Journal de physique, Colloque C2, supplément n° 2, *45*, C2-37.
41. REUTER (W.). – (1972) VIe ICXOM Osaka 1971, University of Tokyo Press, 121.
42. RUSTE (J.) et ZELLER (C.). – (1977) C.R. Acad. sci. Paris *284*, série B, 507.
43. SEGUIN (R.), MAURICE (F.). – (1975) J. Appl. Cryst. *8*, 266.
44. SHIMIZU (R.), KATAOKA (Y.), IKUTA (T.), KOSHIKAWA (T.) et HASHIMOTO (H.). – (1976) J. Phys. D: Appl. phys. *9*, 101.
45. TIXIER (R.). – (1973) Thèse Orsay A-196.
46. TIXIER (R.) et WACHE (C.). – (1970) J. Appl. Cryst. *3*, 466.
47. WORTHINGTON (C.R.) et TOMLIN (G.). – (1956) Proc. phys. soc. *69*, 401.

Parution : avril 1989 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200043660 - CENTRALESUPELEC // 195.221.160.3

Techniques de l'Ingénieur

Appuyez-vous sur l'expertise technique et scientifique de référence.

Gagnez du temps et sécurisez vos projets en utilisant une source actualisée et fiable.
+ de 10 000 articles de référence, articles interactifs, fiches pratiques et parcours pratiques, rédigés par les meilleurs experts et validés par des comités scientifiques.

15 domaines d'expertise

- ✓ Automatique - Robotique
- ✓ Biomédical - Pharma
- ✓ Construction et travaux publics
- ✓ Électronique - Photonique
- ✓ Énergies
- ✓ Environnement - Sécurité
- ✓ Génie industriel
- ✓ Ingénierie des transports
- ✓ Innovation
- ✓ Matériaux
- ✓ Mécanique
- ✓ Mesures - Analyses
- ✓ Procédés chimie - bio - agro
- ✓ Sciences fondamentales
- ✓ Technologies de l'information

NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE DISPOSITION

Par téléphone
33 (0)1 53 35 20 20

Par email
infos.clients@teching.com

www.techniques-ingenieur.fr